⋆ ⋆

Exercice 1 — Voir correction

Calculer à l'aide d'un ou plusieurs changement d'indice :

1) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} x^{k-2}$
2) $\displaystyle\sum_{k=3}^{n}(n-k)^2$
3) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} 2^{k-1}$
4) $\displaystyle\sum_{k=10}^{55}(k-10)$
5) $\displaystyle\sum_{k=2}^{11}\ln\left(\frac{2^k}{4}\right)$
6) $\displaystyle\prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{2k-n}$
7) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)+\sum_{k=n+1}^{2n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$
8) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\ln\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$

⋆ ⋆

Exercice 2 — Voir correction

Calculer les sommes suivantes :

1) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} 3^k$
2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{kx}$, avec $x\in\mathbb{R}$.
3) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{\sqrt{2^k}}$
4) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{\mathrm{e}^{3k}}{2^k}$
5) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$
6) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}$

⋆ ⋆ ⋆

Exercice 3 — Voir correction

Calculer les sommes doubles suivantes :

1) $\displaystyle\sum_{0\leq i,j\leq n} 2^{i+3j}$
2) $\displaystyle\sum_{1\leq i,j\leq n}\max(i,j)$
3) $\displaystyle\sum_{1\leq i,j\leq n}|i-j|$

⋆

Exercice 4 — Voir correction

On considère la fonction $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\dfrac{20x}{25-x}$
On considère la suite (u_n) définie par $u_0=3$ et pour tout $n\in\mathbb{N}, u_{n+1}=f(u_n)$

1) Montrer que l'intervalle $[0,5]$ est stable par f, c'est à dire montrer que
$$\forall x\in[0,5],\quad f(x)\in[0,5]$$
2) Montrer par récurrence que $\forall n\in\mathbb{N}$, $0\leq u_{n+1}\leq u_n\leq 5$.
3) En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ.

⋆

Exercice 5 — Voir correction

On considère la suite (u_n) définie par $u_0=2$ et $u_{n+1}=\dfrac{3u_n}{u_n+1}$.
En vous inspirant de l'exercice précédant, étudier la convergence de la suite (u_n). On pourra commencer par montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, $0\leq u_n\leq 3$.

⋆ ⋆

Exercice 6 — Voir correction

Soit $a\in[-\pi/2,\pi/2]$. On considère la suite (u_n) définie par $u_0=2\cos a$ et $u_{n+1}=\sqrt{2+u_n}$.
Montrer par récurrence que pour tout $n\in\mathbb{N}$, $u_n=2\cos\left(\dfrac{a}{2^n}\right)$.

⋆

Exercice 7 — Voir correction

On considère la suite (S_n) définie pour tout $n\in\mathbb{N}^*$ par
$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

CC BY NC

1) Étudier le sens de variation de la suite (S_n)
2) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2(n+1)(n+2)}$
3) En déduire que (S_n) converge et préciser sa limite.

$\star$

Exercice 8 — **Voir correction**

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a
$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$
2) En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k)^2$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^2$.

$\star\ \star$

Exercice 9 — **Voir correction**

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a
$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$
puis calculer
$$\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^3$$

$\star\ \star$

Exercice 10 — **Voir correction**

On rappelle la formule suivante, valable pour toutr éel a : $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$. Simplifier l'expression suivante :
$$f(x) = \prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

$\star$

Exercice 11 — **Voir correction**

La suite de Fibonacci est la suite définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, et
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $F_n = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$

$\star$

Exercice 12 — **Voir correction**

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$, $u_1 = 21$ et $u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^n(5+2n)$.

$\star\ \star$

Exercice 13 — **Voir correction**

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et
$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = \frac{1}{3}u_{n+1} + \frac{1}{3}u_n$$
1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \leq \left(\dfrac{5}{6}\right)^{n-1}$.
2) En déduire la limite de (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

CC BY NC

⋆ ⋆
Exercice 14 **Voir correction**

Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une application injective telle que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \leq n$. Montrer que $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$
Indication : montrer par récurrence forte que pour tout entier naturel n, $f(n) = n$

⋆ ⋆
Exercice 15 **Voir correction**

Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = 3$ et pour tout entier naturel non nul n, $u_{n+1} = 3n + 3 + \dfrac{6}{2n+1}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} u_k$

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ on a : $u_n = 3n^2$.

⋆ ⋆
Exercice 16 **Voir correction**

Au poker on appelle une « main » un ensemble de 5 cartes choisies dans un paquet de 52 cartes. Les différentes figures possibles sont la paire (2 cartes de même valeur), la double paire, le brelan (trois cartes de même valeur), la quinte (séquence de 5 cartes consécutive, indifféremment de la couleur), la couleur (5 cartes de la même couleur), le full (3 cartes de même valeur + 2 cartes de même valeur), le carré (4 cartes de même valeur), la quinte flush (5 cartes consécutives et de même couleur),la quinte flush royale (quinte flush se terminant par un As).
Combien existe-t-il de mains contenant ...

1) une quinte flush royale ?
2) une quinte flush (non royale) ?
3) une couleur (sans quinte flush)
4) un full ?
5) un carré ?
6) une double paire ?
7) une paire (et rien d'autre) ?
8) un brelan (et rien d'autre) ?

⋆ ⋆
Exercice 17 **Voir correction**

6 personnes doivent s'asseoir sur 10 sièges dans une salle de cinéma.

1) Combien y a-t-il de choix possibles pour réserver les 6 sièges ?
2) Combien y a-t-il de choix possibles pour asseoir les 6 personnes sans avoir réservé les sièges ? En ayant réservé les sièges ?
3) Combien y a-t-il de choix possibles pour faire en sorte d'alterner garçons et filles dans le placement ? (le groupe comporte 3 garçons et 3 filles)

⋆ ⋆ ⋆
Exercice 18 **Voir correction**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier naturel tel que $0 \leq k \leq n$. On souhaite montrer l'égalité suivante de deux façons différentes :

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

1) Démontrer cette égalité par le calcul.
2) On considère l'ensemble $E = \{1, 2, ..., n+1\}$ de cardinal $n+1$. On note E_p l'ensemble des parties de E à $k+1$ éléments pour lesquelles le plus grand de ces éléments est p. Montrer que le nombre de $k+1$-combinaisons de E est égal à $\mathrm{card}(E_{k+1}) + \mathrm{card}(E_{k+2}) + \cdots + \mathrm{card}(E_{n+1})$ et conclure.

⋆ ⋆
Exercice 19 **Voir correction**

Soit n et m deux entiers naturel non nul.

1) Montrer par le calcul que pour tout entier k compris entre 1 et n on a :

$$\binom{n}{2}m^2 = \binom{nm}{2} - n \times \binom{m}{2}$$

2) n groupes d'amis se rencontrent et chaque groupe comporte m membre. Les amis d'un même groupe se connaissent déjà et les nouvelles rencontrent sont donc uniquement entre deux personnes membres de deux groupes différents. Compter de deux façons différentes le nombre de nouvelles rencontres possibles et retrouver l'égalité précédente.

CC BY NC

Correction des exercice

Correction de l'exercice 1 :

1) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n} x^{k-2} &= \sum_{k'=0}^{n-2} x^{k'} \\ &= \frac{x^{n-2+1}-1}{x-1} \\ &\boxed{= \frac{x^{n-1}-1}{x-1}}\end{aligned}$$

2) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=3}^{n}(n-k)^2 &= \sum_{i=0}^{n-3} i^2 && \text{en posant } i = n-k \\ &= \frac{(n-3)(n-3+1)(2n-6+1)}{6} \\ &= \frac{(n-3)(n-2)(2n-5)}{6}\end{aligned}$$

3) On a

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n} 2^{k-1} &= \prod_{k'=0}^{n-1} 2^{k'} \\ &= 2^{\sum_{k'=0}^{n-1} k'} \\ &\boxed{= 2^{\frac{(n-1)n}{2}}}\end{aligned}$$

4) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=10}^{55}(k-10) &= \sum_{k'=0}^{45} k' \\ &= \frac{45\times 46}{2} \\ &\boxed{= 1035}\end{aligned}$$

5) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{11} \ln\left(\frac{2^k}{4}\right) &= \sum_{k=2}^{11} \ln\left(\frac{2^k}{2^2}\right) \\ &= \sum_{k=2}^{11} \ln(2^{k-2}) \\ &= \sum_{k'=0}^{9} \ln(2^{k'}) \\ &= \sum_{k'=0}^{9} k' \ln(2) \\ &= \ln(2) \times \frac{9\times 10}{2} \\ &\boxed{= 45\ln(2)}\end{aligned}$$

CC BY NC

6) On peut faire sans changement d'indice : pour tout $n \geq 0$

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{2k-n} &= \exp\left(\sum_{k=0}^{n}(2k-n)\right) && \text{par propriété de l'exponentielle}\\ &= \exp\left(2\sum_{k=0}^{n} k - n(n+1)\right)\\ &= \exp(n(n+1) - n(n+1))\\ &= \exp(0)\\ &\boxed{= 1}\end{aligned}$$

mais on peut aussi remarquer que :

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{2k-n} &= \prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{k} \prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{-(n-k)}\\ &= \prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{k} \times \prod_{j=0}^{n} \mathrm{e}^{-j}\\ &= \frac{\prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{k}}{\prod_{j=0}^{n} \mathrm{e}^{j}}\\ &\boxed{= 1}\end{aligned}$$

7) Pour $n \geq 2$ on a

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) + \sum_{k=n+1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) &= \sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) + \sum_{j=1}^{n-1} \sin\left(\frac{(j+n)\pi}{n}\right)\\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) + \sum_{j=1}^{n-1} \sin\left(\frac{j\pi}{n} + \pi\right)\\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) - \sum_{j=1}^{n-1} \sin\left(\frac{j\pi}{n}\right)\\ &\boxed{= 0}\end{aligned}$$

8)

$$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \sum_{k=2}^{n} \ln\left(\frac{(k+1)(k-1)}{k^2}\right)$$

Or $\ln\left(\dfrac{(k+1)(k-1)}{k^2}\right) = \ln(k+1) + \ln(k-1) - 2\ln(k)$ donc

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \sum_{k=2}^{n} \ln(k+1) + \sum_{k=2}^{n} \ln(k-1) - 2\sum_{k=2}^{n} \ln(k)\\ &= \sum_{i=3}^{n+1} \ln(i) + \sum_{j=1}^{n-1} \ln(j) - 2\sum_{k=2}^{n} \ln(k) && \text{en posant } i = k+1 \text{ e}\\ &= \ln(n) + \ln(n+1) + \ln(1) + \ln(2) - 2\ln(2) - 2\ln(n) + \sum_{k=3}^{n-1} \big(\underbrace{\ln(k) + \ln(k) - 2\ln(k)}_{=0}\big)\\ &= \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right)\end{aligned}$$

CC BY NC

Correction de l'exercice 2 :

1) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n} 3^k &= 3^2 \sum_{k=2}^{n} 3^{k-2} \\ &= 3^2 \sum_{k'=0}^{n-2} 3^{k'} \\ &= 3^2 \frac{3^{n-1}-1}{3-1} \\ &\boxed{= \frac{9}{2}(3^{n-1}-1)}\end{aligned}$$

2) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{e}^{kx} &= \sum_{k=1}^{n} (\mathrm{e}^x)^k \\ &= \mathrm{e}^x \sum_{k=1}^{n} (\mathrm{e}^x)^{k-1} \\ &= \mathrm{e}^x \sum_{k'=0}^{n-1} (\mathrm{e}^x)^{k'} \\ &= \mathrm{e}^x \frac{(\mathrm{e}^x)^n - 1}{\mathrm{e}^x - 1} \\ &= \frac{\mathrm{e}^x \, \mathrm{e}^{nx} - \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x - 1} \\ &\boxed{= \frac{\mathrm{e}^{(n+1)x} - \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x - 1}}\end{aligned}$$

3) On a

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{2^k}} &= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{\sqrt{2}} - 1} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n} - \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}} \\ &= \frac{\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n} - \sqrt{2}\right)(1+\sqrt{2})}{1-2} \\ &\boxed{= -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} + \sqrt{2} + 2}\end{aligned}$$

4) On a

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{\mathrm{e}^{3k}}{2^k} = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{\mathrm{e}^3}{2}\right)^k$$

CC BY NC

$$= \frac{\left(\frac{\mathrm{e}^3}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{\mathrm{e}^3}{2} - 1}$$

$$\boxed{= \frac{\mathrm{e}^{3n+3} - 2^{n+1}}{2^n\,\mathrm{e}^3 - 2^{n+1}}}$$

5) On a pour tout $n \geq 0$:

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k}$$

$$= (1-1)^n$$

$$\boxed{= 0}$$

donc $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

6) Pour tout $n \geq 1$ on a

$$\sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{kn!}{k!(n-k)!}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!}$$

$$= n \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \qquad \text{par changement d'indice}$$

$$\boxed{= n 2^{n-1}}$$

Correction de l'exercice 3 :

1) Pour tout $n \geq 0$ on a

$$\sum_{1 \leq i,j \leq n} 2^{i+3j} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} 2^i \times 2^{3j}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} 2^i \times 8^j$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} 2^i\right) \times \left(\sum_{j=1}^{n} 8^j\right)$$

$$= \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} \times \frac{8^{n+1} - 1}{8 - 1}$$

$$= \frac{16^{n+1} - 8^{n+1} - 2^{n+1} + 1}{7}$$

2) Pour tout $n \geq 1$ on a

$$\sum_{1 \leq i,j \leq n} \max(i,j) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \max(i,j)$$

CC BY NC

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{i} \max(i,j) + \sum_{j=i+1}^{n} \max(i,j) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{i} i + \sum_{j=i+1}^{n} j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} i^2 + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} j$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \sum_{j=2}^{n} \sum_{i=1}^{j-1} j$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \sum_{j=2}^{n} j(j-1)$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1 \right) - \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right)$$

$$= \frac{2n(n+1)(2n+1) - 3n(n+1)}{6}$$

$$\boxed{= \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}}$$

3) Pour tout $n \geq 1$ on a

$$\sum_{1 \leq i,j \leq n} |i-j| = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} |i-j|$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{i-1} (i-j) + \sum_{j=i+1}^{n} (j-i) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j'=1}^{i-1} j' + \sum_{j''=1}^{n-i} j'' \right) \qquad \text{en posant } j' = i-j \text{ et } j'' = j-i$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{(i-1)i}{2} + \frac{(n-i)(n-i+1)}{2} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{(i-1)i}{2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{(n-i)(n-i+1)}{2}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{(i-1)i}{2} + \sum_{i'=1}^{n} \frac{(i'-1)i'}{2} \qquad \text{en posant } i' = n-i+1$$

$$= 2 \sum_{i=1}^{n} \frac{i(i-1)}{2}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} i^2 - \sum_{i=1}^{n} i$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)(2n-2)}{6}$$

CC BY NC

$$\boxed{= \frac{n(n+1)(n-1)}{3}}$$

Correction de l'exercice 4 :

1) On étudie la fonction f : f est dérivable sur $[0,5]$ et $f'(x) = \dfrac{20(25-x)+20x}{(25-x)^2} = \dfrac{500}{(25-x)^2}$. Pour tout $x \in [0,5]$, $(25-x)^2 > 0$ donc $f'(x) > 0$. On en déduit que f est strictement croissante sur $[0,5]$.
De plus, $f(0) = 0$ et $f(5) = 5$, donc pour tout x tel que $0 \leq x \leq 5$, on a $f(0) \leq f(x) \leq f(5)$ donc $0 \leq f(x) \leq 5$.
$\boxed{\text{On a montré que } [0,5] \text{ est stable par } f.}$

2) On pose $\mathcal{P}(n)$: "$0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 5$" et on raisonne par récurrence.

— **Initialisation :** On a $u_0 = 3$ et $u_1 = \dfrac{20 \times 3}{25-3} = \dfrac{60}{22} < 3$, donc $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 5$, $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

— **Hérédité :** Supposons que $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 5$ pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$.
Alors, comme f est croissante sur $[0,5]$, on a

$$f(0) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \leq f(5)$$
$$0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 5$$

donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

— **Conclusion :** par principe de récurrence on en conclut que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3) (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc elle converge vers un réel ℓ.

Correction de l'exercice 5 : En posant $f(x) = \dfrac{3x}{x+1}$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
On remarque également que $f(2) = 2$, on va donc démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n = 2$.

— **Initialisation :** $u_0 = 2$

— **Hérédité :** Si $u_n = 2$, alors $u_{n+1} = f(u_n) = f(2) = 2$

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en conclut que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2$

ainsi, $\boxed{\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 2.}$

Correction de l'exercice 6 : On raisonne par récurrence

— **Initialisation :** $u_0 = 2\cos a$ et $2\cos(\dfrac{a}{2^0}) = 2\cos a$ donc la propriété est vraie pour $n = 0$

— **Hérédité :** Supposons que $u_n = 2\cos\left(\dfrac{a}{2^n}\right)$ pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$.
Alors

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= \sqrt{2+u_n} \\
&= \sqrt{2+2\cos\left(\frac{a}{2^n}\right)} \\
&= \sqrt{2+2\cos\left(2\frac{a}{2^{n+1}}\right)} \\
&= \sqrt{2+2\left(\cos^2\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right)-\sin^2\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right)\right)} \\
&= \sqrt{2+2\left(2\cos^2\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right)-1\right)} \\
&= \sqrt{4\cos^2\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right)} \\
&= 2\left|\cos\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right)\right| \\
&= 2\cos\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right)
\end{aligned}$$

car $a \in [-\pi/2, \pi/2]$ donc $a/2^{n+1} \in [-\pi/2, \pi/2]$ et donc $\cos\left(\dfrac{a}{2^{n+1}}\right) \geq 0$.
Finalement, la propriété est vraie au rang $n+1$

CC BY NC

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en déduit que $\boxed{u_n = 2\cos\left(\frac{a}{2^n}\right) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.}$

Correction de l'exercice 7 :

1) $S_{n+1} - S_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \geq 0$ car $n \geq 0$.
Ainsi, $\boxed{(S_n) \text{ est croissante.}}$

2) On note $\mathcal{P}(n) : S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$ et on raisonne par récurrence.

— **Initialisation :** $S_1 = \sum_{k=1}^{1} \frac{1}{1(1+1)(1+2)} = \frac{1}{6}$ d'une part, et

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2(1+1)(1+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

d'autre part. Ainsi, $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

— **Hérédité :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$.
Alors

$$\begin{aligned}
S_{n+1} &= S_n + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \\
&= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} && \text{par hypothèse de récurrence.} \\
&= \frac{1}{4} - \frac{n+3}{2(n+1)(n+2)(n+3)} + \frac{2}{2(n+1)(n+2)(n+3)} \\
&= \frac{1}{4} - \frac{n+1}{2(n+1)(n+2)(n+3)} \\
&= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+2)(n+3)}
\end{aligned}$$

donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en conclut que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N},\ S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.}$

3) On a $\lim_{n\to+\infty}(n+1) = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty}(n+2) = +\infty$ donc par produit de limites $\lim_{n\to+\infty}(2(n+1)(n+2)) = +\infty$ et donc par quotient de limites $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2(n+1)(n+2)} = 0$.
On en déduit, par somme de limites, que $\boxed{\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{4}.}$

Correction de l'exercice 8 :

1) On note $\mathcal{P}(n) : \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et on raisonne par récurrence.

— **Initialisation :** $\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1$ et $\frac{1(1+1)(2\times 1+2)}{6} = 1$ donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

— **Hérédité :** On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$.
Alors

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 && \text{par hypothèse de récurrence} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\
&= \frac{(n+1)\left[n(2n+1) + 6(n+1)\right]}{6}
\end{aligned}$$

CC BY NC

$$= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6}{6}$$

d'autre part, on a $\frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6}{6}$ donc on en déduit :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1}{6}$$

et ainsi $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en conclut que $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.}$

2) On en déduit que $\boxed{\sum_{k=1}^{n}(2k)^2 = 4\sum_{k=1}^{n} k^2 = 4\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{4}}$.

On remarque que

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{n}(2k)^2}_{\text{termes pairs}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^2}_{\text{termes impairs}} = \sum_{k'=2}^{2n+1} k'^2$$

Ainsi

$$\frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} + \sum_{k=1}^{n}(2k+1)^2 = \frac{(2n+1)(2n+2)(2(2n+1)+1}{6} - 1 = \frac{(2n+1)(2n+2)(4n+3)-6}{6}$$

donc

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^2 = \frac{(2n+1)(2n+2)(4n+3) - 4n(n+1)(2n+1) - 6}{6}}$$

Correction de l'exercice 9 : On note $\mathcal{P}(n) : \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ et on raisonne par récurrence

— **Initialisation :** $\sum_{k=1}^{1} k^3 = 1$ d'une part, et $\frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$ d'autre part, donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

— **Hérédité :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$.
Alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^{n} k^3 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{(n+1)^2[n^2+4(n+1)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2+4n+1)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}\end{aligned}$$

donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en conclut que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.}$

CC BY NC

On a donc

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}(2k)^3 = 8\sum_{k=1}^{n}k^3 = 2n^2(n+1)^2}$$

et en raisonnant comme dans l'exercice précédent :

$$\sum_{k=1}^{n}(2k)^3 + \sum_{k=1}^{n}(2k+1)^3 = \sum_{k'=2}^{2n+1}k'^3$$

$$2n^2(n+1)^2 + \sum_{k=1}^{n}(2k+1)^3 = \frac{(2n+1)^2(2n+2)^2}{4} - 1$$

$$\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^3 = \frac{(2n+1)^2(2n+2)^2}{4} - 2n^2(n+1)^2 - 1$$

$$\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^3 = \frac{(n+1)^2[4(2n+1)^2 - 8n^2] - 4}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n}(2k+1)^3 \boxed{= \frac{(n+1)^2(16n+4) - 4}{4}}$$

Correction de l'exercice 10 : Pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a $\sin\left(\frac{x}{2^k}\right) = \sin\left(2\frac{x}{2^{k+1}}\right) = 2\sin\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)\cos\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)$ donc :

$$\cos\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) = \frac{\sin\left(\frac{x}{2^k}\right)}{2\sin\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)}$$

On en déduit que :

$$\prod_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \prod_{k=0}^{n-1}\cos\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)$$

$$= \prod_{k=0}^{n-1}\frac{\sin\left(\frac{x}{2^k}\right)}{2\sin\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)}$$

$$= \frac{1}{2^n}\frac{\prod_{k=0}^{n-1}\sin\left(\frac{x}{2^k}\right)}{\prod_{k=0}^{n-1}\sin\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right)}$$

$$= \frac{1}{2^n}\frac{\prod_{k=0}^{n-1}\sin\left(\frac{x}{2^k}\right)}{\prod_{k=1}^{n}\sin\left(\frac{x}{2^k}\right)}$$

$$= \frac{\sin x}{2^n\sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$$

Correction de l'exercice 11 : On note $\mathcal{P}(n) : F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$ et on raisonne par récurrence double.

— **Initialisation :** On a $F_0 = 0$ d'une part, et $\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^0 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^0\right) = 0$ d'autre part, donc $\mathcal{P}(0$ est vraie.

On a $F_1 = 1$ d'une part et

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1\right) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$

$$= 1$$

d'autre part, donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie aussi.

CC BY NC

— **Hérédité :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ soient vraies pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$.
Alors

$$\begin{aligned}
F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right) + \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}+1\right) - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}+1\right)\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)\right]
\end{aligned}$$

Or, $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ et $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1-2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. Ainsi,

$$F_{n+2} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2}\right)$$

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\right)$.

Correction de l'exercice 12 : On note $\mathcal{P}(n) : u_n = 3^n(5+2n)$ et on raisonne par récurrence double.

— **Initialisation :** $u_0 = 5$ d'une part et $3^0(5+2\times 0) = 5$ d'autre part, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
$u_1 = 21$ d'une part et $3^1(5+2\times 1) = 21$ d'autre part, donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

— **Hérédité :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est $\mathcal{P}(n+1)$ soient vraies pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= 6u_{n+1} - 9u_n \\
&= 6 \times 3^{n+1}(5+2(n+1)) - 9 \times 3^n(5+2n) \\
&= 2 \times 3^{n+2}(7+2n) - 3^{n+2}(5+2n) \\
&= 3^{n+2}(14+4n-5-2n) \\
&= 3^{n+2}(9+2n) \\
&= 3^{n+2}(5+2(n+2))
\end{aligned}$$

donc $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie.

— **Conclusion :** Par principe de récurrence, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^n(5+2n)$.

Correction de l'exercice 13 :

1) On note $\mathcal{P}(n) : u_n \leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ et on raisonne par récurrence.

— **Initialisation :** $u_1 = 1$ d'une part, et $\left(\frac{5}{6}\right)^{1-1} = 1$ d'autre part, donc $u_1 \leq \left(\frac{5}{6}\right)^{1-1}$, $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
$u_2 = \frac{1}{3}u_1 + \frac{1}{3}u_0 = \frac{2}{3}$.
Or, $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} < \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^{2-1}$ donc $\mathcal{P}(2)$ est vraie.

CC BY NC

— **Hérédité :** On suppose que $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.
Alors

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= \frac{1}{3}u_{n+1} + \frac{1}{3}u_n \\
&\leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{5}{6}\right)^{n+1-1} + \frac{1}{3}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \\
&\leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{3} \times \frac{5}{6} + \frac{1}{3}\right) \\
&\leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \times \frac{11}{18} \\
&\leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \times \frac{22}{36} \\
&\leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \times \frac{25}{36} \\
&\leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 \\
&\leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n+1}
\end{aligned}$$

— **Conclusion :** Par principe de récurrence double, on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n \leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$.

2) Comme $0 < \frac{5}{6} < 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$.
Par une récurrence immédiate, on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$.
Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leq u_n \leq \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$, donc d'après le théorème des gendarmes $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Correction de l'exercice 14 : Montrons par récurrence forte sur n que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $f(n) = n$.

— **Initialisation :** $f(0) \leq 0$ et $f(0) \in \mathbb{N}$ donc $f(0) = 0$. Ainsi la propriété est vraie pour $n = 0$

— **Hérédité :** Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq n$ on a $f(k) = k$.
On a $f(n+1) \leq n+1$ par hypothèse, donc $f(n+1) \in [\![0, n+1]\!]$. Supposons que $f(n+1) = k$ avec $k \in [\![1, n]\!]$, alors l'injectivité de f imposerait que $n+1 = k$ ce qui est absurde. On en conclut que $f(n+1) \notin [\![1, n]\!]$, donc $f(n+1) = n+1$ est la seule possibilité restante.

— **Conclusion :** Par principe de récurrence forte on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $f(n) = n$, donc $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$.

Correction de l'exercice 15 : L'égalité est vrai pour $n = 1$ par hypothèse.
Supposons que pour un certain entier $n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\forall k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n,\ u_k = 3k^2$.
Alors :

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= 3n + 3 + \frac{6}{2n+1}\sum_{k=1}^{n} u_k \\
&= 3n + 3 + \frac{6}{2n+1}\sum_{k=1}^{n} 3k^2 && \text{par hypothèse de récurrence forte} \\
&= 3n + 3 + \frac{6}{2n+1} \times 3\sum_{k=1}^{n} k^2 \\
&= 3n + 3 + \frac{6}{2n+1} \times \frac{3n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= 3n + 3 + 3n(n+1) \\
&= 3n^2 + 6n + 3
\end{aligned}$$

CC BY NC

$$= 3(n+1)^2$$

donc l'égalité est vraie au rang $n+1$. Par principe de récurrence forte on en conclut qu'on a bien : $\forall n \geq 1,\ u_n = 3n^2$

Correction de l'exercice 16 :

1) Une main contenant une quinte flush royale est entièrement déterminée par la couleur de cette quinte (il y en a une de chaque couleur) donc 4 en tout.
2) Une quinte flush est déterminée par sa couleur et par la valeur de sa première carte, qui peut aller de l'as au 9 (celles qui commencent par 10 sont les quintes flush royales). Il y a donc $4 \times 9 = 36$ quintes flush non royale en tout.
3) Il y a 4 couleurs possibles, et pour chacune il y a $\binom{13}{5}$ façons de choisir 5 valeurs de cartes différentes puisqu'il y a 13 cartes de chaque couleur.
   Il faut retirer les 40 quintes flush (royales ou non), et on obtient $4 \times \binom{13}{5} - 40$ mains contenant une couleur et rien d'autre.
4) Pour choisir une main contenant un full, il faut choisir la valeur du brelan et la valeur de la pair (nécessairement différents). Il y a donc 13 choix pour la valeur du brelan et 12 choix pour la valeur de la paire.
   Le brelan contient 3 couleurs sur les 4, il y a donc $\binom{4}{3} = 4$ choix possible par valeur.
   La paire contient 2 couleurs sur les 4, il y a donc $\binom{4}{2} = 6$ choix possibles par valeur.
   Ainsi, le nombre de mains contenant un full est $13 \times 4 \times 12 \times 6$.
5) Pour choisir un carré il suffit de choisir la valeur des cartes du carré, il y a donc 13 possibilités. Pour compléter la main, il faut également choisir la cinquième carte qui peut être n'importe laquelle parmi les 48 cartes restantes. Il y a donc 13×48 mains possibles contenant un carré.
6) Pour choisir une double paire, il faut choisir la valeur de chaque paire, donc $\binom{13}{2}$ choix possibles, puis les couleurs de chaque paire donc $\binom{4}{2}$ choix possible pour chacune. Enfin, il faut choisir la dernière carte qui ne doit pas avoir la même valeur qu'une des deux paires : il y a donc $52 - 8 = 44$ choix possibles.
   Il y a donc $\binom{13}{2} \times \binom{4}{2}^2 \times 44$ mains contenant une double paire.
   Remarque : on ne doit pas choisir les deux valeurs de la paire comme pour le full : il y a $\binom{13}{2} = \dfrac{13 \times 12}{2}$ choix possible et non pas 13×12 (13 choix pour la première valeur et 12 choix pour la deuxième). En effet, l'ordre des valeurs ne compte pas (la double paire « R♡R♣ et D♡D♣ » est la même que « D♡D♣ et R♡R♣ ») tandis que pour le choix des valeurs du brelan l'ordre compte (« RRR et DD » n'est pas la même chose que « RR et DDD »)
7) Pour choisir une paire, il faut choisir la hauteur de la paire et les deux couleurs représentées, il y a donc $13 \times \binom{4}{2}$ choix.
   Pour compléter la main, il faut choisir 3 cartes qui ne sont pas de la même valeur que la paire afin de ne pas avoir de brelan ou de carré. Il faut aussi que ces trois cartes ne soient pas de la même valeur entre elles pour ne pas avoir un full ou une double paire.
   Il y a donc $\binom{12}{3}$ choix de 3 valeurs différentes pour les trois cartes restantes. Pour chacune il faut choisir la couleur, soit 4^3 choix possibles.
   Finalement, le nombre de mains contenant une paire et rien d'autre est $13 \times \binom{4}{2} \times \binom{12}{3} \times 4^3$
8) Pour choisir un brelan, il faut choisir la valeur (13 choix) et les trois couleurs ($\binom{4}{3} = 4$ choix).
   Il faut ensuite choisir les 2 cartes restantes en main qui ne doivent pas avoir la même valeur que le brelan, ni la même valeur entre elle, soit $\binom{12}{2} \times 4^2$ choix
   Finalement, le nombre de mains contenant un brelan et rien d'autre est $13 \times 4 \times \binom{12}{2} \times 4^2$

Correction de l'exercice 17 :

1) Réserver 6 sièges revient à choisir 6 éléments dans un ensemble de 10 éléments. Il y a $\binom{10}{6}$ possibilités.

$$\binom{10}{6} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

2) Si les sièges ne sont pas réservés, choisir une place pour chaque personne revient à choisir un 6-arrangement des 10 sièges. Il y a $A_{10}^6 = \dfrac{10!}{4!}$ façons de placer les 6 personnes.
   Si les sièges sont déjà réservé, il y a $6! = 720$ façons de placer les 6 personnes.
3) On peut d'abord fixer les 6 sièges qui seront occupés : il y a 720 façons de le faire d'après la question 1).
   Une fois les places fixées, il n'y a que deux choix de placement : $GFGFGF$ ou bien $FGFGFG$. Le nombre de choix est donc $2 \times 720 = 1440$.

Correction de l'exercice 18 :

1) On peut raisonner par récurrence : pour tout entier n on note : $\mathcal{P}(n)$: « $\forall k \in [\![0, n]\!],\quad \sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ ».

CC BY NC

— **Initialisation :** Pour $n = 0$, le seul entier k appartenant à $[\![0, 0]\!]$ est 0 et on a d'une part :

$$\binom{n}{k} = \binom{0}{0} = 1$$

et d'autre part :

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{1}{1} = 1$$

donc l'égalité $\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ est vérifiée.

— **Hérédité :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un certain entier n. Montrons $\mathcal{P}(n+1) : \forall k \in [\![0, n+1]\!]$, $\sum_{j=k}^{n+1} \binom{j}{k} = \binom{n+2}{k+1}$.

Pour $k = n + 1$ l'égalité est vraie car $\binom{n+1}{n+1} = \binom{n+2}{n+2} = 1$.

Pour $0 \leq k \leq n$ on a :

$$\begin{aligned}
\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} &= \sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k} + \binom{n+1}{k} \\
&= \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} && \text{par hypothèse de récurrence} \\
&= \binom{n+2}{k+1} && \text{d'après la formule de Pascal}
\end{aligned}$$

— **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $\forall k \in [\![0, n]\!]$, $\sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$

2) Soit $p \in [\![1, n+1]\!]$. A est une partie de E à $k+1$ éléments dont le plus grand élément est p si et seulement si A est la réunion de $\{p\}$ et d'une partie de $[\![1, p-1]\!]$ à k éléments. Il y a donc $\binom{p-1}{k}$ parties de E à $k+1$ éléments dont le plus grand élément est p.

La famille $(E_{k+1}, E_{k+2}, ..., E_{n+1})$ est une partition de l'ensemble des parties à $k+1$ éléments de E : $E_i \cap E_j = \varnothing$ si $i \neq j$ car le plus grand élément d'un ensemble ne peut pas être à la fois i et j, et $\cup_{i \in [\![k+1, n+1]\!]} E_i$ est l'ensemble de toutes les $k+1$-combinaisons de E car toute $k+1$ combinaison de E admet un plus grand élément compris entre $k+1$ et $n+1$.

On a donc :

$$\begin{aligned}
\binom{n+1}{k+1} &= \text{card}(E_{k+1}) + \text{card}(E_{k+2}) + \cdots + \text{card}(E_{n+1}) \\
&= \binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k}
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 19 :

1) On a d'une part :

$$\binom{n}{2} m^2 = \frac{n! m^2}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2} m^2$$

et d'autre part :

$$\begin{aligned}
\binom{nm}{2} - n\binom{m}{2} &= \frac{(nm)!}{2!(nm-2)!} - \frac{n \times m!}{2!(m-2)!} \\
&= \frac{(nm)!(m-2)!}{2(nm-2)!(m-2)!} - \frac{n \times m! \times (nm-2)!}{2(m-2)!(nm-2)!} \\
&= \frac{(nm-2)!\big[nm(nm-1)(m-2)! - nm!\big]}{2(nm-2)!(m-2)!} \\
&= \frac{nm\cancel{(nm-2)!}\big[(nm-1)(m-2)! - (m-1)!\big]}{2\cancel{(nm-2)!}(m-2)!}
\end{aligned}$$

$$= \frac{nm\cancel{(m-2)!}\big[(nm-1)-(m-1)\big]}{2\cancel{(m-2)!}}$$

$$= \frac{nm(nm-m)}{2}$$

$$= \frac{n(n-1)}{2}m^2$$

d'où l'égalité voulue

2) Une nouvelle rencontre a lieu si en choisissant deux personnes de deux groupes différents. Pour choisir un tel couple, on peut d'abord choisir les deux groupes en question (il y a $\binom{n}{2}$ choix de ces deux groupes), puis choisir une personne dans chaque groupe, soit m^2 choix de ces deux personnes. Cela fait $\binom{n}{2}m^2$ couples possibles.

Le nombre de nouvelles rencontre possibles est égal au nombre total de couples possibles auquel on retranche le nombre de couples formés par des personnes qui se connaissent déjà. Le nombre total de couples est $\binom{nm}{2}$, et choisir un couple qui se connait déjà revient à choisir un groupe (n choix) puis un couple dans ce groupe ($\binom{m}{2}$ choix). Il y a donc $\binom{nm}{2} - n\binom{m}{2}$ nouveaux couples possibles.
On en conclut que :

$$\binom{n}{2}m^2 = \binom{nm}{2} - n\binom{m}{2}$$

CC BY NC